Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Компьютерного проектирования
Кафедра Инженерной психологии и эргономики
Дисциплина Интерфейсы информационных систем

Лабораторная работа №28
«REST API статей на Express и MongoDB»

Студент группы 310102 _____ Кадол А.П.
(подпись)

Руководитель _____ Прудник А.М.
(подпись)

Минск 2026

Цель работы: разработать REST API статей блога Folio на Express и сохранить данные в MongoDB через Mongoose.

Исходные данные. Вариант. Блоговая платформа, сущность «Статья». Схема: `title` и `content` — строки, оба поля обязательны, `author` — строка. Эндпоинт `/api/articles` реализует создание, чтение, обновление и удаление.

Сервер лежит в каталоге `api`. Строка подключения читается из `.env` через `dotenv`. Локальная служба MongoDB слушает `127.0.0.1:27017`, база называется `folio`.

Теоретические сведения. Mongoose описывает документ схемой и проверяет поля до записи. Express принимает JSON и вызывает контроллер. Контроллер работает с коллекцией через `async/await`. Успешное чтение и изменение возвращают код 200, создание — 201, ошибка проверки или неверный идентификатор — 400, отсутствующая статья — 404, сбой сервера — 500.

Ход выполнения работы. Модель статьи задана в `src/models/Article.js`. Помимо трёх полей задания Mongoose добавляет служебные `createdAt` и `updatedAt`.

```
const articleSchema = new mongoose.Schema(
  {
    title: { type: String, required: true, trim: true },
    content: { type: String, required: true, trim: true },
    author: { type: String, trim: true, default: '' },
  },
  { timestamps: true }
);
```

Маршруты собраны в `src/routes/articles.js`: `GET /`, `GET /:id`, `POST /`, `PUT /:id`, `DELETE /:id`. Префикс `/api/articles` задаётся в `src/server.js`. Каждый обработчик обёрнут в `try...catch`. Некорректный JSON тоже отвечает кодом 400.

Запросы прогнаны из терминала клиентом Newman по коллекции Postman `postman/folio-articles.postman_collection.json`. Пять проверок прошли без ошибок: создание вернуло 201, список, чтение, обновление и удаление — 200. Отдельный запрос без `title` и `content` вернул 400 и текст ошибки валидации Mongoose. Повторное чтение удалённой статьи вернуло 404.

Таблица 1 – Эндпоинты API статей

Метод	URL	Код	Назначение и пример
GET	`/api/articles`	200	Список статей. Тела запроса нет, ответ — массив
GET	`/api/articles/:id`	200	Одна статья. Нет тела, ответ — объект с `title`
POST	`/api/articles`	201	Создать. Тело: `title`, `content`, `author`
PUT	`/api/articles/:id`	200	Обновить переданные поля. Тело как у создания
DELETE	`/api/articles/:id`	200	Удалить. Ответ: сообщение и удалённый документ

На рисунке 1 Newman создаёт статью и получает идентификатор. Рисунок 2 — список, рисунок 3 — чтение по этому идентификатору. Рисунок 4 показывает новый текст после обновления. Рисунок 5 подтверждает удаление.

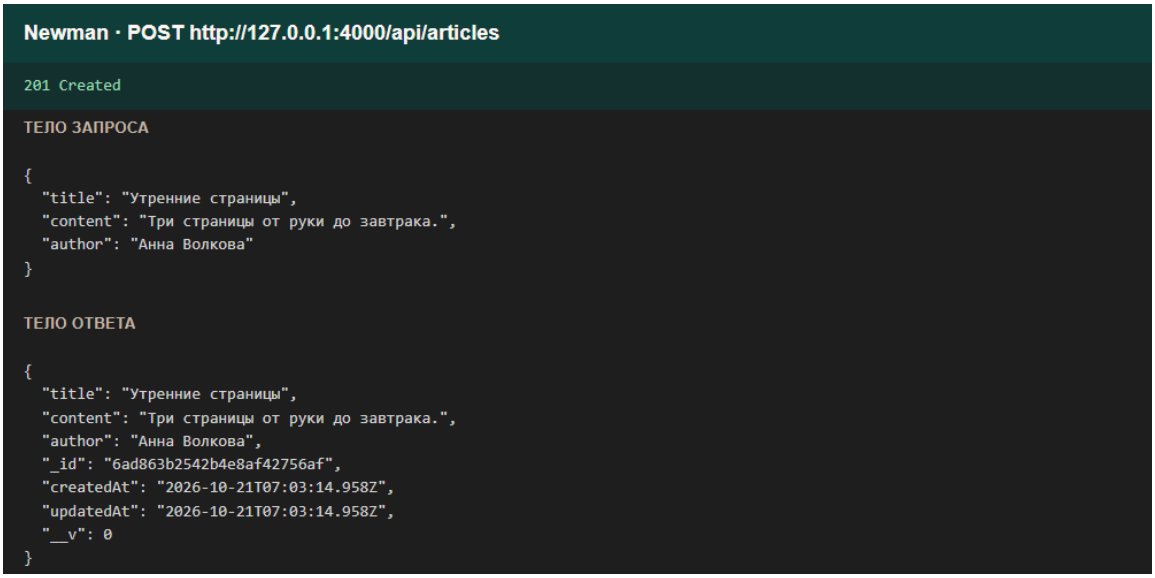


Рисунок 1 – Создание статьи, ответ 201

Newman · GET http://127.0.0.1:4000/api/articles

200 OK

ТЕЛО ЗАПРОСА

–

ТЕЛО ОТВЕТА


```
[
  {
    "_id": "6ad863b2542b4e8af42756af",
    "title": "Утренние страницы",
    "content": "Три страницы от руки до завтрака.",
    "author": "Анна Волкова",
    "createdAt": "2026-10-21T07:03:14.958Z",
    "updatedAt": "2026-10-21T07:03:14.958Z",
    "__v": 0
  }
```


Рисунок 2 – Список статей, ответ 200

Newman · GET http://127.0.0.1:4000/api/articles/6ad863b2542b4e8af42756af

200 OK

ТЕЛО ЗАПРОСА

–

ТЕЛО ОТВЕТА


```
{
  "_id": "6ad863b2542b4e8af42756af",
  "title": "Утренние страницы",
  "content": "Три страницы от руки до завтрака.",
  "author": "Анна Волкова",
  "createdAt": "2026-10-21T07:03:14.958Z",
  "updatedAt": "2026-10-21T07:03:14.958Z",
  "__v": 0
}
```


Рисунок 3 – Чтение статьи по идентификатору

Newman · PUT http://127.0.0.1:4000/api/articles/6ad863b2542b4e8af42756af

200 OK

ТЕЛО ЗАПРОСА


```
{
  "title": "Утренние страницы",
  "content": "Ритуал держится на повторении.",
  "author": "Анна Волкова"
}
```


ТЕЛО ОТВЕТА


```
{
  "_id": "6ad863b2542b4e8af42756af",
  "title": "Утренние страницы",
  "content": "Ритуал держится на повторении.",
  "author": "Анна Волкова",
  "createdAt": "2026-10-21T07:03:14.958Z",
  "updatedAt": "2026-10-21T07:03:15.035Z",
  "__v": 0
}
```


Рисунок 4 – Обновление текста статьи

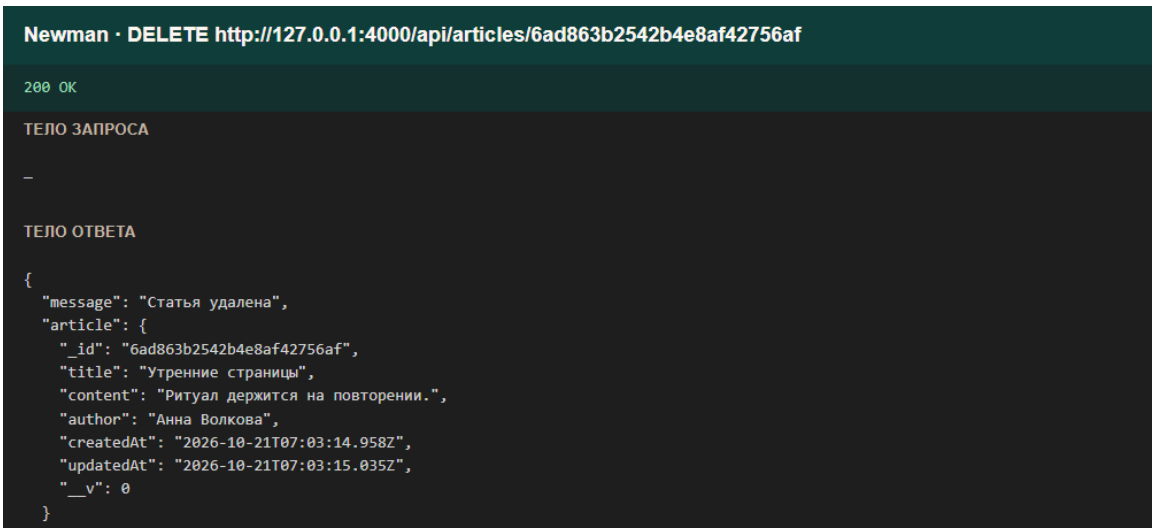


Рисунок 5 – Удаление статьи

Вывод: для статей блога Folio собрано REST API на Express и Mongoose. Данные хранятся в MongoDB, пять CRUD-запросов коллекции Postman выполнены через Newman и вернули коды 201 и 200.